GUNDA

硬件同步器

使用说明书

版本号：V3.1

目 录

介绍 2
特色功能 3
交互图 4
ROS1-部署与使用说明 5
雷达驱动安装 8
a. Livox-SDK2安装 8
Ubuntu 20.04 说明 8
1. 依赖项 8
2. 使用 apt安装CMake 8
3. 编译并安装Livox-SDK2 8
b. livox_ros_driver2安装 8
构建并运行 8
构建 9
运行 9
海康相机驱动安装 10
安装ROS驱动 10
启动运行 10
启动运行 12
ROS2-部署与使用说明 12
雷达驱动安装 15
a. Livox-SDK2安装 15
Ubuntu 22.04 说明 15
2. 依赖项 15
3. 使用 apt安装CMake 15
4. 编译并安装Livox-SDK2 15
b. livox_ros_driver2安装 16
构建并运行 16
构建 16
运行 17
海康相机驱动安装 17
安装ROS驱动 17
启动运行 18
启动运行 20
Fast LIVO2 复现 21

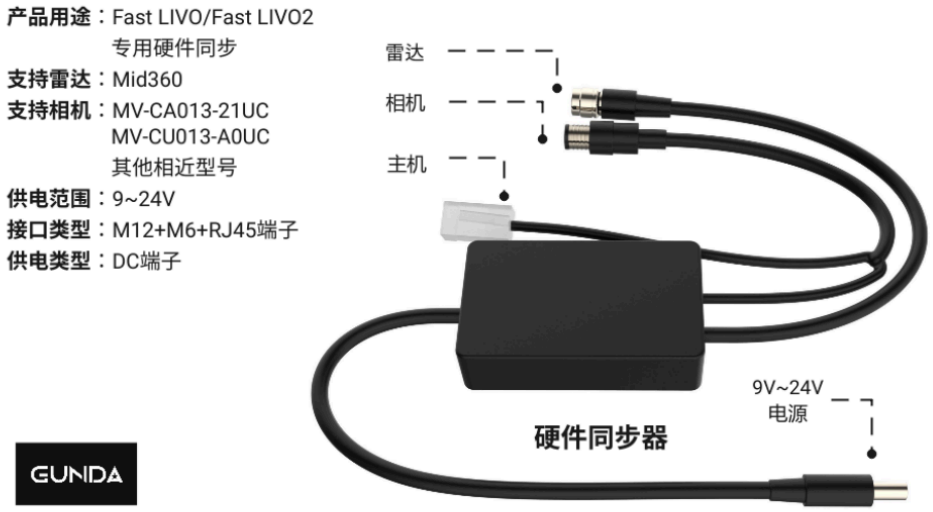
介绍

商品名称:硬件同步器

商品功能:实现多线激光雷达与相机的时间戳的硬件层面同步

目标人群:专注于从事SLAM算法研究的学生或从业者

使用场景:仅适合实验验证性质3D彩色点云采集场景所需的硬同步，非商业级产品



本产品主要用于FAST LIVO算法验证或复现，提供一体式的结构设计，并内部集成雷达和相机硬件同步功能，需要外接雷达、相机、电脑和外接电源(12V2A)，开箱即用，无需自己从零开始搭建硬件与 结构，降低使用者的验证或复现门槛，专注与核心算法研究。

注意:目前仅支持**Mid360**多线雷达和海康相机，其他类型或品牌设备正在适配中。目前支持的**SLAM**框架为:**Fast LIVO**和**Fast LIVO2**，使用前请查看兼容性，其他**SLAM**未经验证

特色功能

1.内置硬件同步功能

2.硬件同步可达ms级

3.简单易用

原理图

基本参数

类别	功能说明
产品名称	**硬件同步器**
功能	Fast LIVO/Fast LIVO2专用，实现完整的硬同步功能
同步精度	ms级别
支持雷达	Livox Mid360
支持相机	USB型号： **MV-CA013-21UC、MV-CU013-A0UC等** 网口型号： **MV-CS050-10GC等** 等或其他兼容海康相机IO口的型号
信号接口	M12雷达端子
	M6相机端子
	RJ45网口
	DC端子5.5*2.1公头
供电电压	宽电压：9~24V，建议12V

交互图

人机使用交互，可以参照下图所示：

ROS1-部署与使用说明

系统要求：Ubuntu20.04 ROS1 Noetic

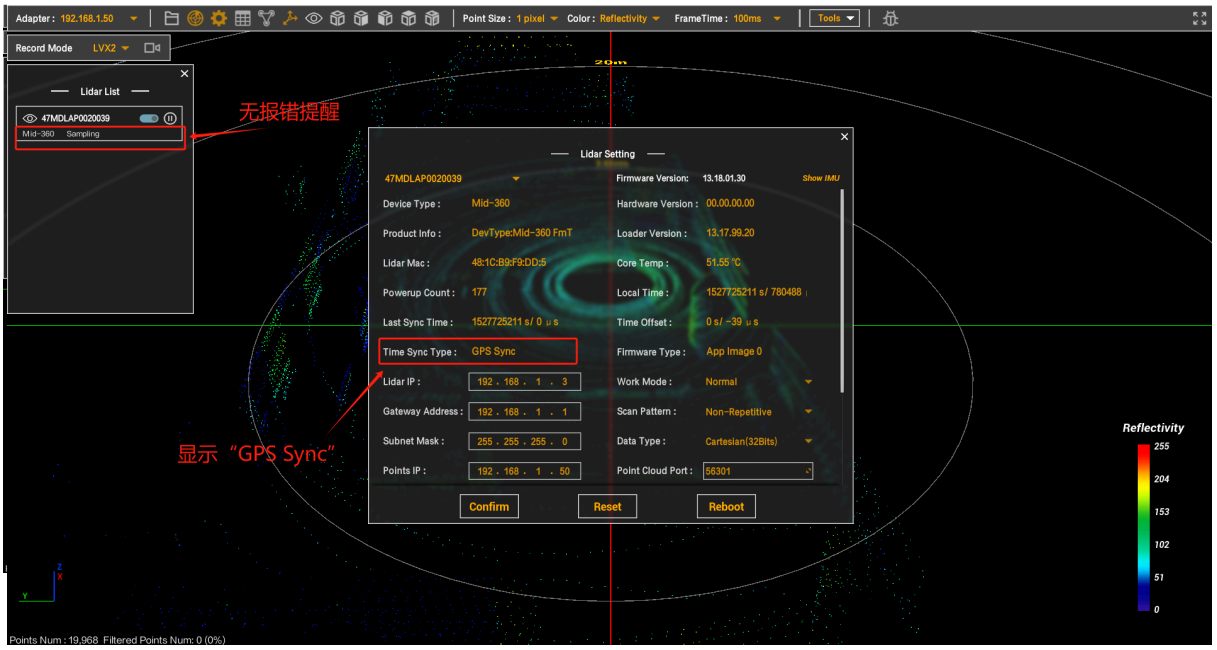
1.将DC电源插口，插入12V电源（要求供电电流不低于2A），接通后，设备就会直接上电，此时可以触摸到Mid360雷达开始转动（5s左右启动时间 ）

注意：这里相机供电需要USB端子插上电脑后才可以启动

2.将RJ45端口，插入电脑的网口母口内（没有网口的电脑或笔记本可以另外购买“网口转USB线”转接），如下图所示

并配置有线网络地址为手动模式，IP地址为：192.168.1.50，NetMask：255.255.255.0，具体配置可以参照Livox官网中Mid360的官方介绍：
https://www.livoxtech.com/cn/mid-360/downloads

可以下载和打开Livox的客户端，查看雷达的连接转态和数据的读取状态



说明雷达工作正常

3.将USB头插入电脑的USB3.0母口，安装和打开海康的MVS客户端（MV-CU013-A0UC型号）

根据你所使用的操作系统(Windows或Ubuntu)，匹配下载对应的版本

连接后，查看相机图像是否可以正常播放，同时查看底部状态栏中，实时显示的采样频率，和分辨率，正常应该为**10hz**和**1280*1024**，如果对应的上说明相机工作正常

（注意：新购的设备，相机的硬同步功能需要打开，具体可以在MVS中操作或ROS驱动包中配置）

海康相机入门操作可以参考《基本操作--海康相机的配置》

4.驱动安装

对于Fast LIVO复现的场景：
系统要求：Ubuntu18.04 或 Ubuntu20.04
主机要求：CPU：11代i5以上，内存：>16G，GPU：无要求
ROS版本：ROS1 Noetic或Melodic

雷达驱动安装

a. Livox-SDK2安装

（官方github地址：https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2）

Ubuntu 20.04 说明

1. 依赖项

- CMake 3.0.0+
- gcc 4.8.1+

2. 使用 apt安装CMake

```
$ sudo apt install cmake
```

3. 编译并安装Livox-SDK2

```
$ git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2.git
$ cd ./Livox-SDK2/
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. && make -j
$ sudo make install
```

b. livox_ros_driver2安装

（官方github地址：https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2，此处仅做参考，不会使用）

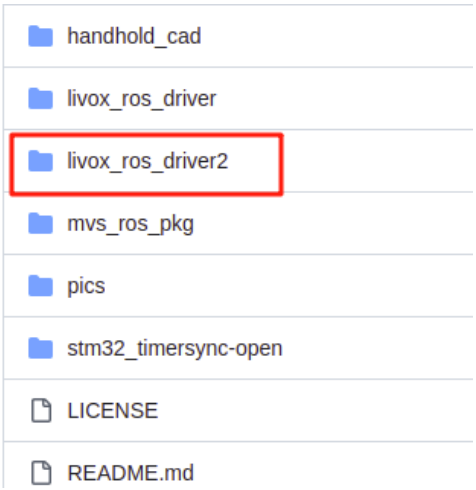
构建并运行

克隆Livox ROS Driver 2源代码：

下载这里的代码：

https://github.com/xuankuzcr/LIV_handhold/tree/main/livox_ros_driver2

（注意：这里不是*Livox*官方驱动包，内部做了部分代码修改--添加了时间对齐功能）



构建并安装 Livox-SDK2

上一步已经安装

构建

对于 ROS（以 Noetic 为例）：

```
source /opt/ros/noetic/setup.sh
./build.sh ROS1
```

运行

对于 ROS：

```
source ../../devel/setup.sh
roslaunch livox_ros_driver2 [launch file]
```

其中，

- livox_ros_driver2：是 Livox ROS Driver 2 的 ROS 包名称；
- [启动文件]：是您要使用的 ROS 启动文件；“launch_ROS1”文件夹包含几个启动示例供您参考；

HAP LiDAR 的 rviz 启动示例如下：

```
roslaunch livox_ros_driver2 rviz_MID360.launch
```

正常的话，应该会在RVIZ中看到点云数据

海康相机驱动安装

海康威视工业相机SDK的ros驱动包。支持配置参数，参数已经优化。请先要安装mvs

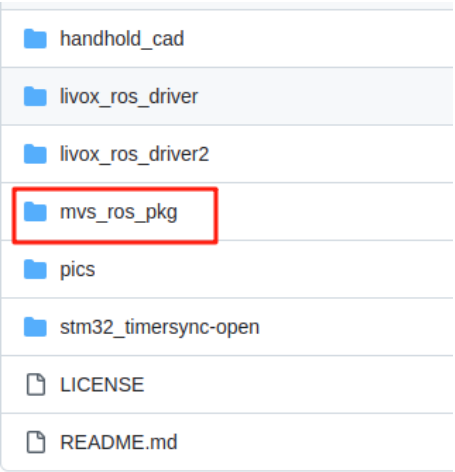
官方下载地址：https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download/?module=0
请下对对应系统平台的版本

安装ROS驱动

下载该处相机驱动包：

https://github.com/xuankuzcr/LIV_handhold/tree/main/mvs_ros_driver

（注意：这里添加了时间对齐功能）



启动运行

修改配置参数：

文件路径：/mvs_ros_pkg/config/left_camera_trigger.yaml

```yaml
%YAML:1.0

#-------------------------------------------------------------------------------
# Camera Parameters. Adjust them!
#-------------------------------------------------------------------------------

TopicName: "left_camera/image"

TriggerEnable: 1 # 0 stands for Off, 1 stands for On

ExposureAutoMode: 0 # 0 stands for Off, 1 stands for Once, 2 stands for Continues
ExposureTime: 80000 # us

# ExposureAutoMode: 2
# AutoExposureTimeLower: 100
# AutoExposureTimeUpper: 20000

image_scale: 1 # 1 0.5
GainAuto: 2 # Gain Auto, 0 stands for Off, 1 stands for Once, 2 stands for Continues
Gain: 15 # min: 0   max: 17.0166
Gamma: 0.7  # min: 0   max: 17.0166
GammaSelector: 1 # 0 stands for user, 1 stands for sRGB
# GammaEnable: 1

PixelFormat: 3 # 0: RGB8, 1: BayerRG8, 2: BayerRG12Packed, 3: BayerGB12Packed
```

以上为MV-CU013-A0UC型号（该相机为USB通讯）参考参数

```yaml
%YAML:1.0

#-------------------------------------------------------------------------------
# Camera Parameters. Adjust them!
#-------------------------------------------------------------------------------
width: 2448             #图像宽度
height: 2048            #图像高度
Offset_x: 0             #X方向偏置
Offset_y: 0             #Y方向偏置

TopicName: "left_camera/image"

TriggerEnable: 1 # 0 stands for Off, 1 stands for On

ExposureAutoMode: 0 # 0 stands for Off, 1 stands for Once, 2 stands for Continues
ExposureTime: 16000 # us

# ExposureAutoMode: 2
# AutoExposureTimeLower: 100
# AutoExposureTimeUpper: 20000

image_scale: 1 # 1 0.5
GainAuto: 2 # Gain Auto, 0 stands for Off, 1 stands for Once, 2 stands for Continues
Gain: 8 # min: 0   max: 17.0166
Gamma: 0.7  # min: 0   max: 17.0166
GammaSelector: 1 # 0 stands for user, 1 stands for sRGB
# GammaEnable: 1

PixelFormat: 0 # 0: RGB8, 1: BayerRG8, 2: BayerRG12Packed, 3: BayerGB12Packed
```

以上为MV-CS050-10GC型号（该相机为网口通讯）参考参数

实际相机型号可能会有不同，上述参数仅供参考

说明:

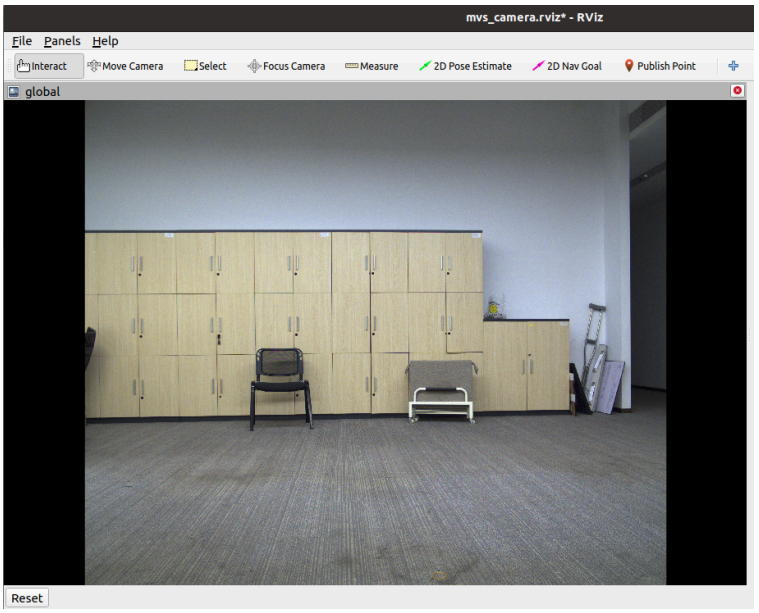
TriggerEnable: 触发模式；0,自动触发 1,外部触发
PixelFormat：像素格式;（请对应你自己的相机所支持的图像编码格式）

启动后预览效果

roslaunch mvs_ros_pkg mvs_camera_trigger.launch

启动运行

使用rviz订阅主题：left_camera/image，正常的话，可以在RVIZ中看到图像输出



至此雷达和相机ROS驱动已经安装完成

ROS2-部署与使用说明

系统要求：Ubuntu22.04 ROS2 Humble

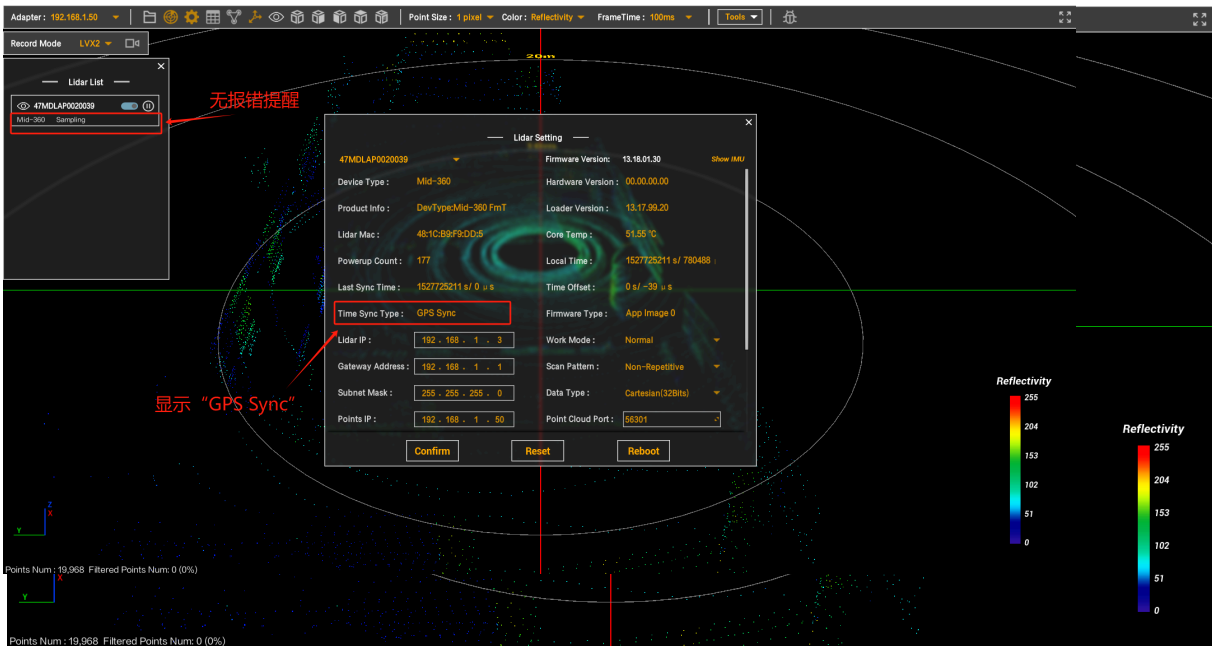
1.将DC电源插口，插入12V电源（要求供电电流不低于2A），接通后，设备就会直接上电，此时可以触摸到Mid360雷达开始转动（5s左右启动时间 ）

注意：这里相机供电需要USB端子插上电脑后才可以启动

2.将RJ45端口，插入电脑的网口母口内（没有网口的电脑或笔记本可以另外购买“网口转USB线”转接），如下图所示

并配置有线网络地址为手动模式，IP地址为：192.168.1.50，NetMask：255.255.255.0，具体配置可以参照Livox官网中Mid360的官方介绍：
https://www.livoxtech.com/cn/mid-360/downloads

可以下载和打开Livox的客户端，查看雷达的连接转态和数据的读取状态



说明雷达工作正常

3.将USB头插入电脑的USB3.0母口，安装和打开海康的MVS客户端（MV-CU013-A0UC型号）

根据你所使用的操作系统（Windows或Ubuntu），匹配下载对应的版本

连接后，查看相机图像是否可以正常播放，同时查看底部状态栏中，实时显示的采样频率，和分辨率，正常应该为**10hz**和**1280*1024**，如果对应的上说明相机工作正常

（注意：新购的设备，相机的硬同步功能需要打开，具体可以在MVS中操作或ROS驱动包中配置）

海康相机入门操作可以参考《基本操作--海康相机的配置》

雷达驱动安装

a. Livox-SDK2安装

（官方github地址：https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2）

Ubuntu 22.04 说明

2. 依赖项

- CMake 3.0.0+
- gcc 4.8.1+

3. 使用 apt安装CMake

```
$ sudo apt install cmake
```

4. 编译并安装Livox-SDK2

```
$ git clone https://github.com/Livox-SDK/Livox-SDK2.git
$ cd ./Livox-SDK2/
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. && make -j
$ sudo make install
```

b. livox_ros_driver2安装

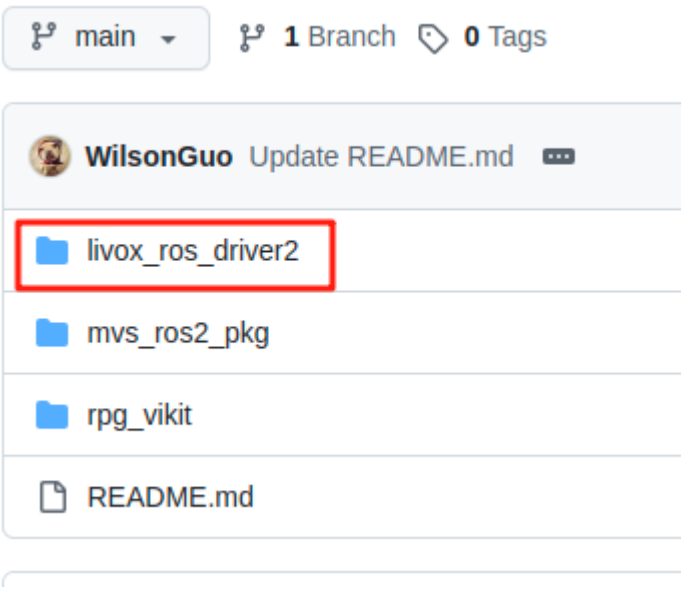
（官方github地址：https://github.com/Livox-SDK/livox_ros_driver2，此处仅做参考，不会使用）

构建并运行

克隆Livox ROS Driver 2源代码：

下载这里的代码：
https://github.com/WilsonGuo/Fast-LIVO2-Drvier-ROS2/tree/main/livox_ros_driver2

（注意：这里不是Livox官方驱动包，内部做了部分代码修改--添加了时间对齐功能，同时剔除了ROS1的残留日志打印）



构建并安装 Livox-SDK2
上一步已经安装

构建

对于 ROS2（以 Humble 为例）：

```
source /opt/ros/noetic/setup.sh
./build.sh humble
```

运行

对于 ROS2：

source ../../devel/setup.sh

ros2 launch livox_ros_driver2 [launch file]

其中，

- livox_ros_driver2：是 Livox ROS Driver 2 的 ROS 包名称；
- [启动文件]：是您要使用的 ROS2 启动文件；“launch_ROS2”文件夹包含几个启动示例供您参考；

HAP LiDAR 的 rviz 启动示例如下：

ros2 launch livox_ros_driver2 rviz_MID360_launch.py

正常的话，应该会在RVIZ中看到点云数据

海康相机驱动安装

海康威视工业相机SDK的ros驱动包。支持配置参数，参数已经优化。请先要安装mvs

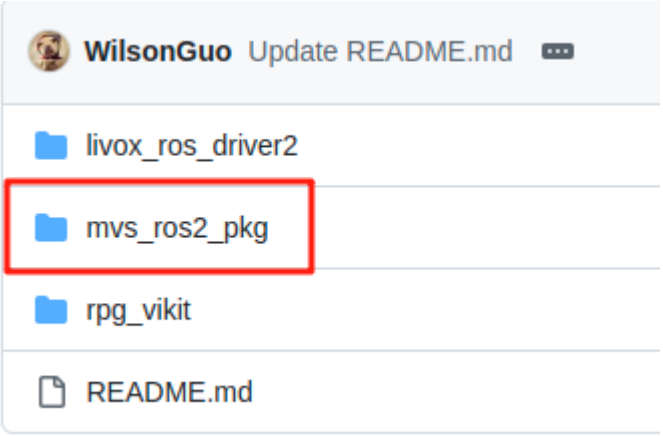
官方下载地址：https://www.hikrobotics.com/cn/machinevision/service/download/?module=0
请下对对应系统平台的版本

安装ROS驱动

下载该处相机驱动包：

https://github.com/WilsonGuo/Fast-LIVO2-Drvier-ROS2/tree/main/mvs_ros2_pkg

（注意：这里添加了时间对齐功能）



启动运行

修改配置参数:

文件路径:/mvs_ros2_pkg/config/left_camera_trigger.yaml

```yaml
%YAML:1.0

#-----------------------------------------------------------------------------------------
# Camera Parameters
#-----------------------------------------------------------------------------------------
SerialNumber: "DA1067368"
TopicName: "left_camera/image"

TriggerEnable: 1 # 0 stands for Off, 1 stands for On

ExposureAutoMode: 0 # 0 stands for Off, 1 stands for Once, 2 stands for Continues
ExposureTime: 15000 # us

# ExposureAutoMode: 2
# AutoExposureTimeLower: 100
# AutoExposureTimeUpper: 20000

image_scale: 1 # 1 0.5
GainAuto: 2 # Gain Auto, 0 stands for Off, 1 stands for Once, 2 stands for Continues
Gain: 8 # min: 0   max: 17.0166
Gamma: 0.7  # min: 0   max: 17.0166
GammaSelector: 1 # 0 stands for user, 1 stands for sRGB
# GammaEnable: 1

PixelFormat: 3 # 0: RGB8, 1: BayerRG8, 2: BayerRG12Packed, 3: BayerGB12Packed, 4: BayerGB8


#-----------------------------------------
# Camera intrinsic calibration
#-----------------------------------------
Width: 1280
Height: 1024

D: [ -0.067602806, 0.09053561, -0.0020119, -0.0014219, 0.0 ]

K: [ 1818.6567, 0.0, 751.525,
     0.0, 1816.0247, 561.3526,
     0.0, 0.0, 1.0 ]

R: [ 1.0, 0.0, 0.0,
     0.0, 1.0, 0.0,
     0.0, 0.0, 1.0 ]

P: [ 1803.63, 0.0, 750.65, 0.0,
     0.0, 1806.67, 560.56, 0.0,
     0.0, 0.0, 1.0, 0.0 ]
```

像素格式

相机内参

以上为MV-CU013-A0UC型号（该相机为USB通讯）参考参数

如果是MV-CS050-10GC型号（该相机为网口通讯）需要将PixelFormat的值改为 0，其内参参数也要同步更新

实际相机型号可能会有不同，上述参数仅供参考

说明:

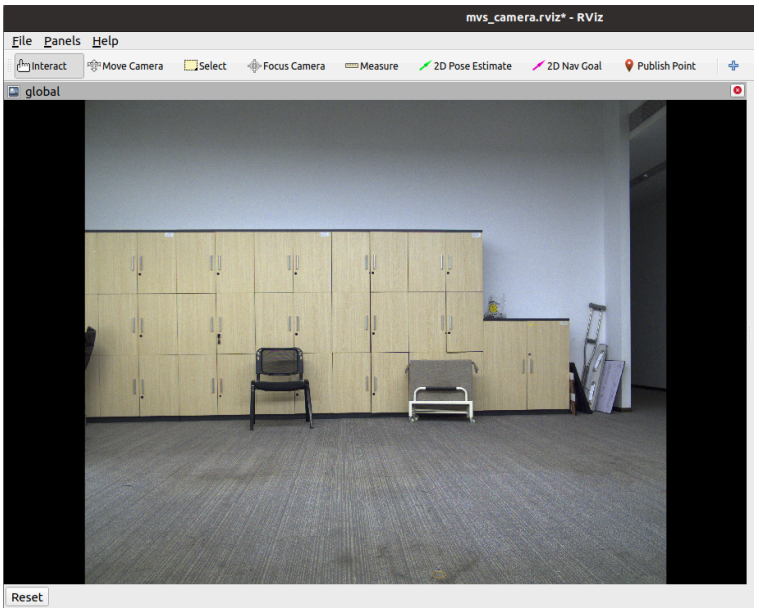
TriggerEnable: 触发模式；0,自动触发 1,外部触发
PixelFormat:像素格式;（请对应你自己的相机所支持的图像编码格式）

启动后预览效果

ros2 launch mvs_ros2_pkg mvs_camera_trigger.py

启动运行

使用 rviz2 订阅主题：left_camera/image，正常的话，可以在RVIZ2 中看到图像输出



至此雷达和相机 ROS2 驱动已经安装完成

Fast LIVO2 复现

1.硬件同步：

无需考虑，该设备已经内部集成

2.驱动部署：

参照上述的步骤进行安装即可，这里涉及“时间对齐”的功能，具体解释如下：

简要描述：

雷达ROS驱动启动后，会在/home/{username}/timeshare (如果没有该文件，会自动新建)中，实时更新每一帧的时间戳，相机的ROS驱动会 从该timeshare文件中实时读取并替换为相机图像的每一帧时间戳。

（用户在该步骤操作时，可以查找该路径下是否有timeshare文件）

3.标定过程

内参标定工具：Camera Calibration，操作教程

外参标定工具：direct_visual_lidar_calibration，操作教程

也可以参照B站视频教程：这里

时间同步精度对比，可以参考：《SLAM系列之多传感器时间对齐度量》

4.参数调整

a.相机的外参的格式一定要正确，否则图像与点云的匹配关系会混乱
b.如果移动起来里程计极易漂的话，可以在-0.1 ~ 0.1的范围内调整delta_time的值
c.Fast LIVO对主机的运行内存占用较大，建议选用大内存的主机配置（>=32G）

该过程较为复杂，详细内容不在本文档描述，具体可以参照教程：

Fast LIVO2复现--ROS1版本

Fast LIVO2复现--ROS2版本